



UNIVERSIDAD  
PERUANA LOS  
ANDES

# Infografia Esquemas(Schemas)

Curso :Base de Datos II

Docente : Ing. Fernández Raúl Enrique  
Estudiante :Rosales Crispín Aristóteles O.

CICLO : V



CARRERA :SISTEMAS Y COMPUTACION



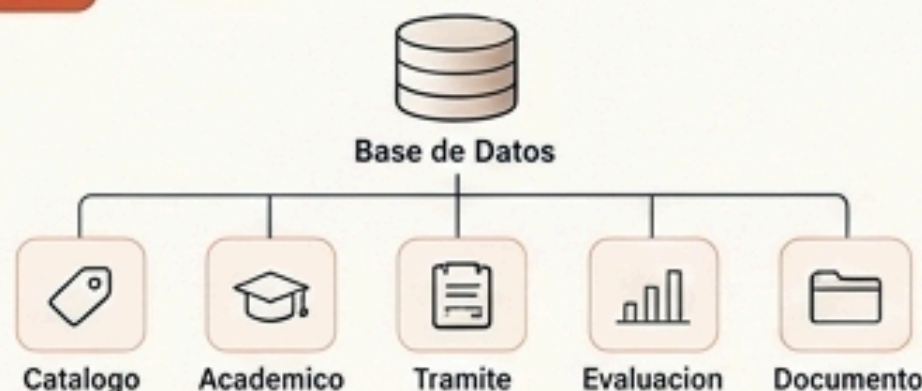


# ESQUEMAS (SCHEMA)

Organización lógica de bases de datos en SQL Server mediante **esquemas, tablas, vistas y procedimientos almacenados**.



## 01 CREACIÓN DE ESQUEMAS (CREATE SCHEMA)



SQL

```
-- Creación de Esquemas
CREATE SCHEMA Catalogo;
CREATE SCHEMA Academico;
CREATE SCHEMA Tramite;
CREATE SCHEMA Evaluacion;
CREATE SCHEMA Documento;
GO
```



Los esquemas permiten agrupar adjutas relacionadas y mejorar la **organización, seguridad y mantenimiento** de la base de datos.

## 02 USO DE ESQUEMAS EN LA DEFINICIÓN DE TABLAS (CREATE TABLE)

ORGANIZACIÓN EN LAS 25 TABLAS



25 TABLAS

- Catalogo (3)
- Academico (6)
- Tramite (16)
- Evaluacion (6)
- Documento (2)

EXEMPLO DE DEFINICIÓN DE TABLA

SQL

```
CREATE TABLE Catalogo.TipoPraxite (
  IdTipoTraxite INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  Descrippion VARCHAR(100) NOT NULL,
  RequiereFests BIT NOT NULL DEFAULT 0,
  Activo BIT NOT NULL DEFAULT 0,
  FechaRegistro DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()
);
GO
```



25  
Tablas



5  
Esquemas



Base de datos  
normalizado



Integridad  
rormaricial

## 03 USO DE ESQUEMAS EN VISTAS (CREATE OR ALTER VIEW)



Academico\_V\_VondicionEgresado

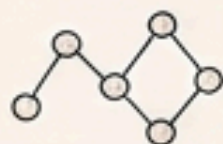


Tramite\_E\_EstadoMubajo



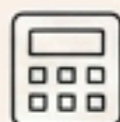
Evaluacion\_V\_NutaFinstSantamentos

ELIMINACIÓN DE  
DEPENDENCIAS  
TRANSITIVAS



Centraliza a logica de  
regurco y reduco la  
complejidad de nenecitos.

DATOS CALCULADOS  
AUTOMÁTICAMENTE



Utilisa CASE, ISNULL,  
ROUND, EXRTS, ETC.  
para cálculos y valciuciones.

BENEFICIOS DE  
LAS VISTAS

- ✓ Consultas smpullitades
- ✓ Eliminación de dependencias  
transitivos
- ✓ Datos consistantes
- ✓ Mantenimiento sencillo



```
CREATE OR ALTER VIEW Academico.V_VondicionEgresado AS
SELECT e.16EstodSente, e.10Nasriccus, p.NarnenCoxplets,
CASE CASE AssignoortoraskAprobades >= 1 AND 2.PrasticesUwpletates = 1
AND e.ProyeccionSocial = 1 AND e.IdionaAprobado = 1 AND e.Aprebaado = 1
THEN 'EGORASEO' ELSE 'NO NGGRESEO' END AS CondicionEgresado
FROM Academsto.Egresado e
FROM Academico.Persona p ON p.1dPersona = p.1dEstudoante;
```

## 04 USO DE ESQUEMAS EN PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS (CREATE PROCEDURE)

Tramite.SP\_RegistrarTramite



Calidaciones  
de datos



Incención  
de registros



Commit  
transacción

SQL

```
CREATE PROCEDURE Tramite.SP_RegistrarTramite
  @16EstodSente INT,
  @10Nasriccus INT,
  @10Nasriccus VARCHAR(300)
AS
BEGIN TRY
  -- Validaciones
  -- Inserido de registro
  -- Seleccion
END TRY
BEGIN CATCH
  -- No se pudo registrar
  -- Mensaje de error
END CATCH;
```

Evaluacion SP\_RegistrarSustentacion



Registro de  
intentos



Cócula de  
nota finte



Resultado  
y entre

SQL

```
CREATE PROCEDURE Evaluacion.SP_RegistrarSustentacion
  @16EstodSente INT,
  @10Nasriccus VARCHAR(300),
  @10Nasriccus VARCHAR(300),
  @10Nasriccus VARCHAR(300),
  @10Nasriccus VARCHAR(300)
AS
BEGIN TRY
  -- Validaciones
  -- Calculo de nota finte
  -- Registro de tevosado
END TRY
BEGIN CATCH
  -- No se pudo registrar
  -- Mensaje de error
END CATCH;
```



Validaciones de integridad  
y reglos de neguros



Transacciones para  
garantizar consistencia



TRY / CATCH para  
manejo de errores



Automnización y control  
del process



Los esquemas permiten estructurar, proteger y optimizar  
la base de datos, mejorando su **rendimiento, seguridad  
y facilidad de mantenimiento**.



ORGANIZACIÓN  
Agrupar objetos  
relacionados.



SEGURIDAD  
Permite controlar permisos  
a nivel de esquemas.



REUTILIZACIÓN  
Facilita el mantenimiento  
y escalabilidad.



RENDIMIENTO  
Consultas más ultimates  
y optimizadas.

